Cálculo multivariable (introductorio)

12 ejercicios en tres niveles, con las soluciones al final.

Nombre: Curso: Fecha:

En esta guía vas a practicar:

- Evaluar funciones de varias variables
- Calcular derivadas parciales y el gradiente
- Hallar puntos críticos y calcular integrales dobles sencillas

A Para arrancar

Ejercicios básicos para fijar los conceptos.

1. Evaluá $f(x, y) = x^2 y + 3y^2$ en $(1, 2)$.

2. Calculá las derivadas parciales de $f(x, y) = x^2 y + 3y^2$.

3. Calculá el gradiente de f en $(1, 2)$.

4. ¿Qué indica la dirección del gradiente?

5. Describí las curvas de nivel de $f(x, y) = x^2 + y^2$.

B Para afianzar

Ejercicios que combinan varios pasos.

6. Hallá el punto crítico de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$.

7. Calculá: $\int_0^3 \int_0^2 xy \, dy \, dx$

8. Calculá las derivadas parciales de $g(x, y) = e^{xy}$.

9. Calculá la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 1)$ en la dirección $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

C Desafío

Problemas para pensar y aplicar.

10. Usá el criterio del hessiano para clasificar el punto crítico de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

11. Calculá el volumen bajo $z = 6 - x - y$ sobre el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.

12. Con multiplicadores de Lagrange, maximizá $f = xy$ sujeto a $x + y = 10$.

Soluciones

Primero intentá resolver cada ejercicio; después compará. Si tu resultado es distinto, revisá paso a paso.

1. 14
2. $f_x = 2xy$; $f_y = x^2 + 6y$
3. $\nabla f(1, 2) = (4, 13)$
4. La dirección en la que la función crece más rápido.
5. Circunferencias centradas en el origen.
6. $f_x = 2x - 4 = 0$, $f_y = 2y + 6 = 0$: $(2, -3)$, que es un mínimo.
7. $\int_0^3 2x\,dx = 9$
8. $g_x = ye^{xy}$; $g_y = xe^{xy}$
9. $\nabla f = (2, 2)$; $2 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{14}{5}$
10. $(0, 0)$ con $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 2 \cdot (-2) - 0 < 0$: es un punto de ensilladura.
11. $\int_0^1 \int_0^1 (6 - x - y)\,dy\,dx = 5$
12. $y = \lambda$, $x = \lambda$: $x = y = 5$, máximo 25.

📚 Repasá la teoría con ejemplos y gráficos en **matematicasactivas.com**. Y si querés ver cualquier ejercicio resuelto paso a paso, escribilo en la **Calculadora paso a paso**.